

Expressions régulières

IR2 Esipe

Université Gustave Eiffel, salle 1B231

Le mercredi 08 décembre 2021 de 10h45 à 12h45

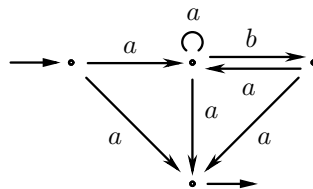
Pas de document, ni d'appareil électronique

1. Soit le langage L_1 défini par l'expression régulière e_1 suivante :

$$e_1 = (a(\varepsilon + b))^*a$$

- a) Appliquer **sans simplification** la méthode de Thompson à l'expression e_1 afin d'obtenir un automate fini reconnaissant L_1 .
- b) Expliciter le langage L_1 .

2. Soit le langage L_2 reconnu par l'automate $\mathcal{A}_2$ suivant :



- a) Donner tous les mots de L_2 de longueur 4.
- b) Appliquer **sans simplification** la méthode BMC à cet automate $\mathcal{A}_2$ afin d'obtenir une expression régulière définissant L_2 .

3. Soit le langage L_3 défini par l'expression régulière e_3 suivante :

$$e_3 = a(a + ba)^*$$

- a) Donner l'automate des résidus de L_3 .
- b) Donner une expression régulière du complémentaire de L_3 .

4. Soit l'alphabet $A = \{a, b\}$. Donner une expression régulière aussi simple que possible pour chacun des langages suivants :

$$L_4 = \{ u \in A^* \mid u \text{ se termine par } b \text{ et sans facteur } bb \}$$

$$M_4 = \{ u \in A^* \mid \text{si } u \text{ finit par un } a \text{ alors } u \text{ commence par un } b \}$$

$$N_4 = \{ uv\tilde{u} \mid u, v \in A^+ \}$$

$$O_4 = \{ u \in A^* \mid aba \text{ non facteur de } u \}$$

$$P_4 = \{ u \in A^* \mid |u| \text{ impair et } |u|_b \text{ pair} \}$$

5. Soit le langage L_5 suivant :

$$L_5 = (a+b)^*aa - a(a+b)^*bb(a+b)^*$$

- a) Donner un automate fini reconnaissant L_5
- b) Donner une expression régulière la plus simple possible de langage L_5 .